IF69D-S11 e OPEET014-OPEL

Processamento Digital de Imagens

Aula 01(a)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR - Curitiba
Departamento Acadêmico de Eletrônica - DAELN
Profs. Humberto R. Gamba e Gustavo B. Borba

18.ago.2026

Onde PDI está hoje ?

- **Indústria 4.0**
- **Visão computacional**
- **Controle de qualidade**
- Satélites
- IA
- Medicina

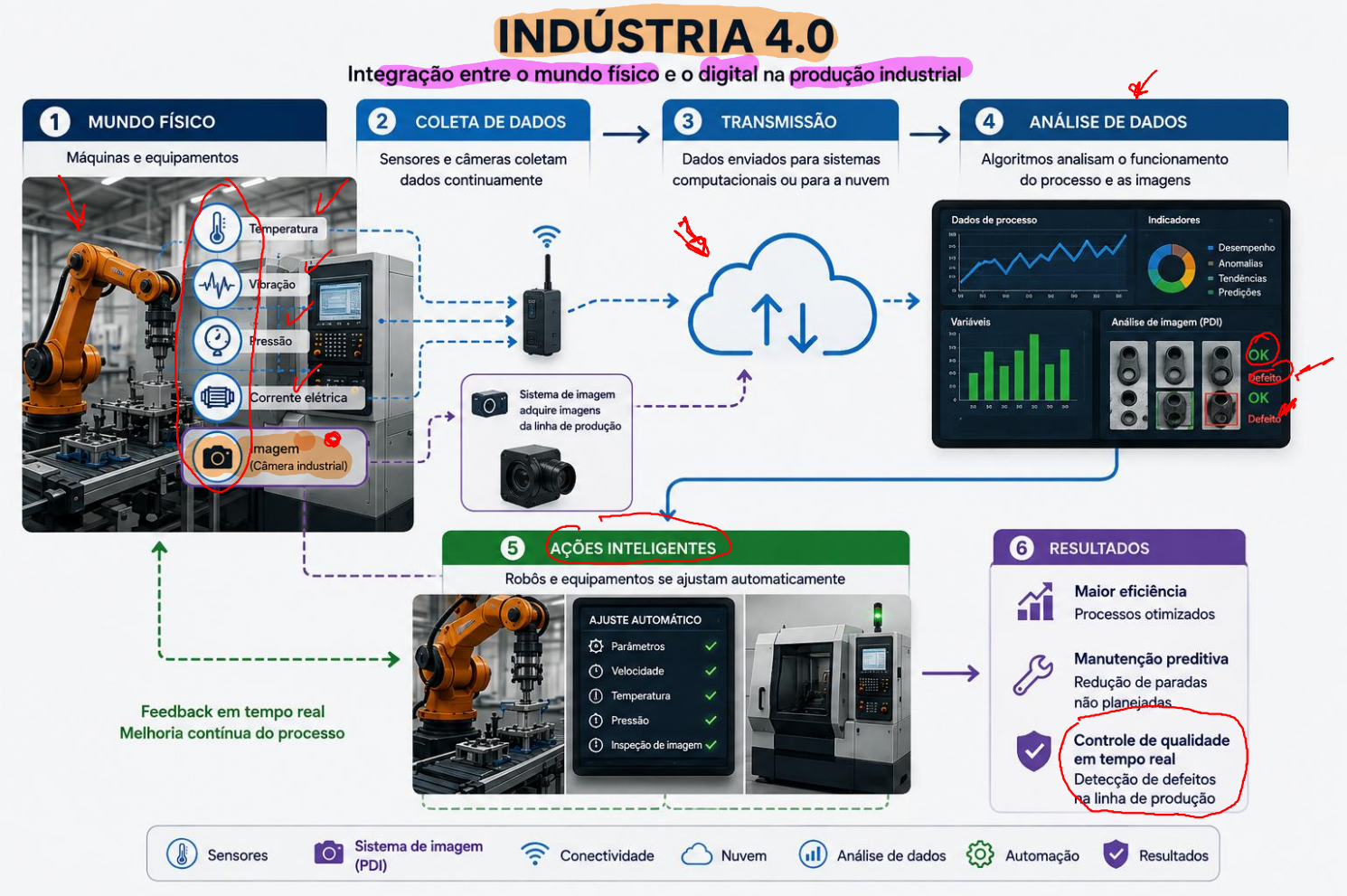
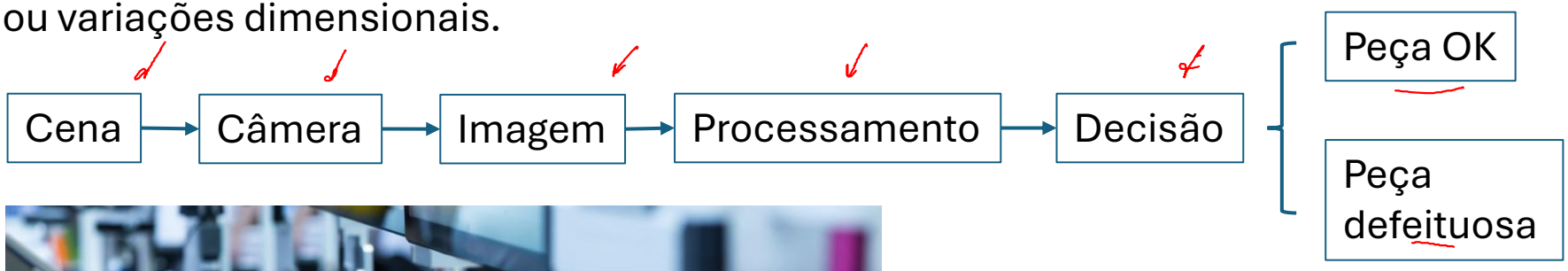
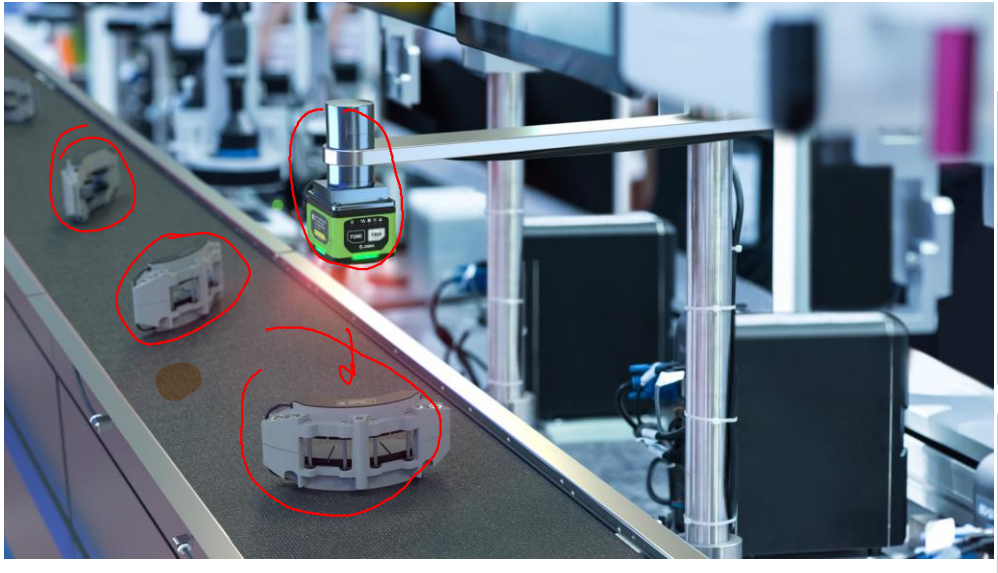


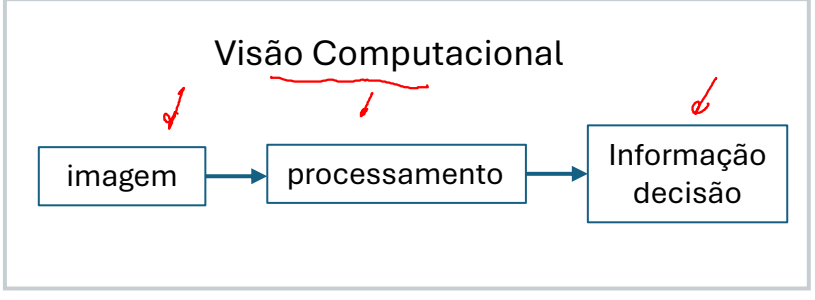
Figura gerada pelo ChatGPT a partir do seguinte descritivo:
A Indústria 4.0 representa a integração entre o **mundo físico** e o **digital** na **produção industrial**. Integra sensores, conectividade, processamento de dados, automação, manutenção preditiva e controle em tempo real. Esse conjunto permite maior eficiência de máquinas, realização de manutenção preditiva e consequentemente, controle de qualidade em tempo real.

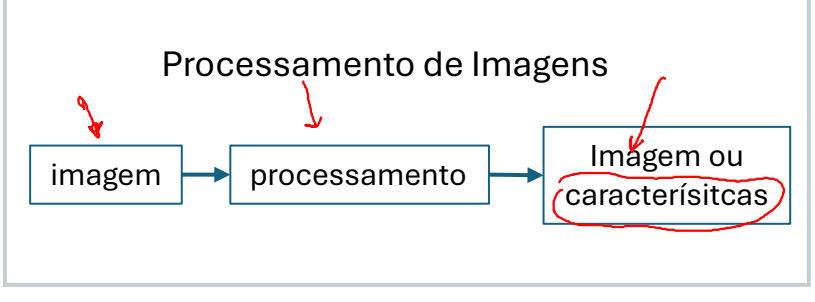
Indústria 4.0: Visão Computacional aplicada ao Controle de Qualidade

Inspeção automática de qualidade: detectar defeitos como riscos, trincas ou variações dimensionais.









Indústria 4.0: Classificação de produtos

Classificação de frutas de acordo com a cor, defeitos, forma, etc



Imagens de Satélite

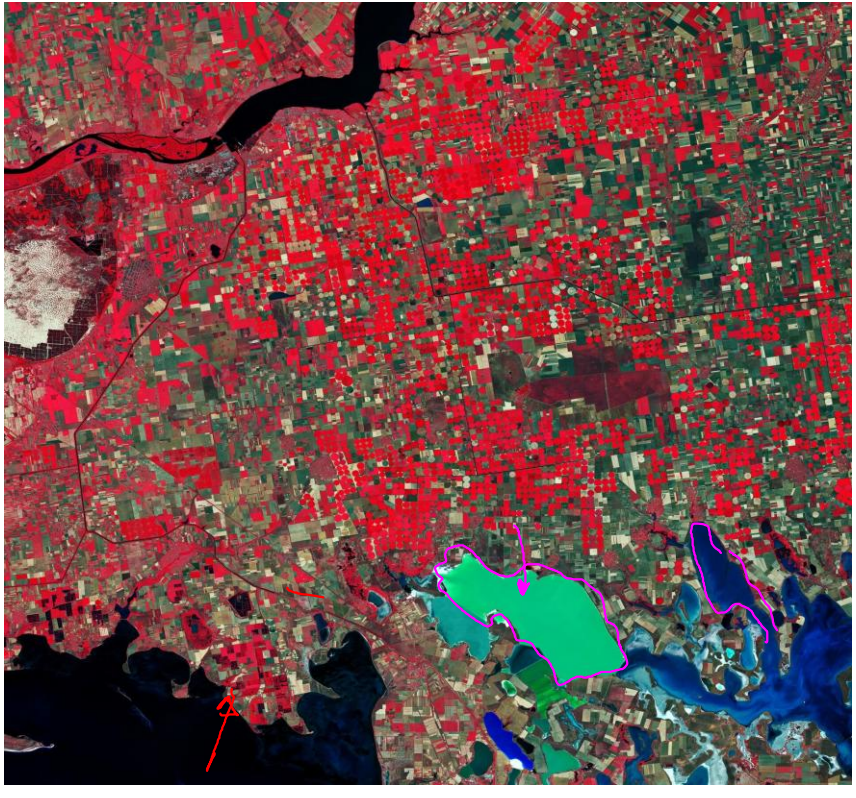
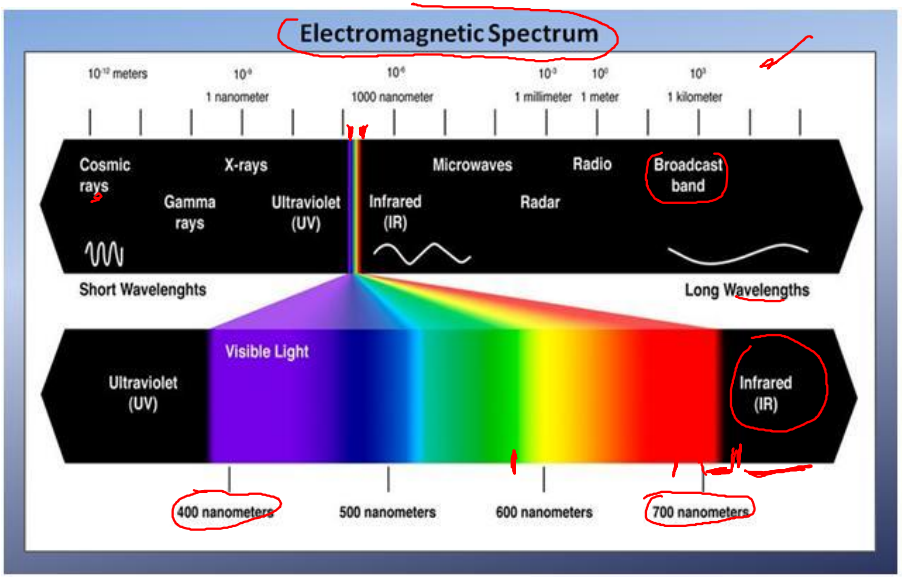


*Imagem: Copernicus **Sentinel-2** (2019), processada pela ESA — Southern Ukraine. https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/05/Southern_Ukraine*

Sentinel-2 registra 13 bandas espectrais:

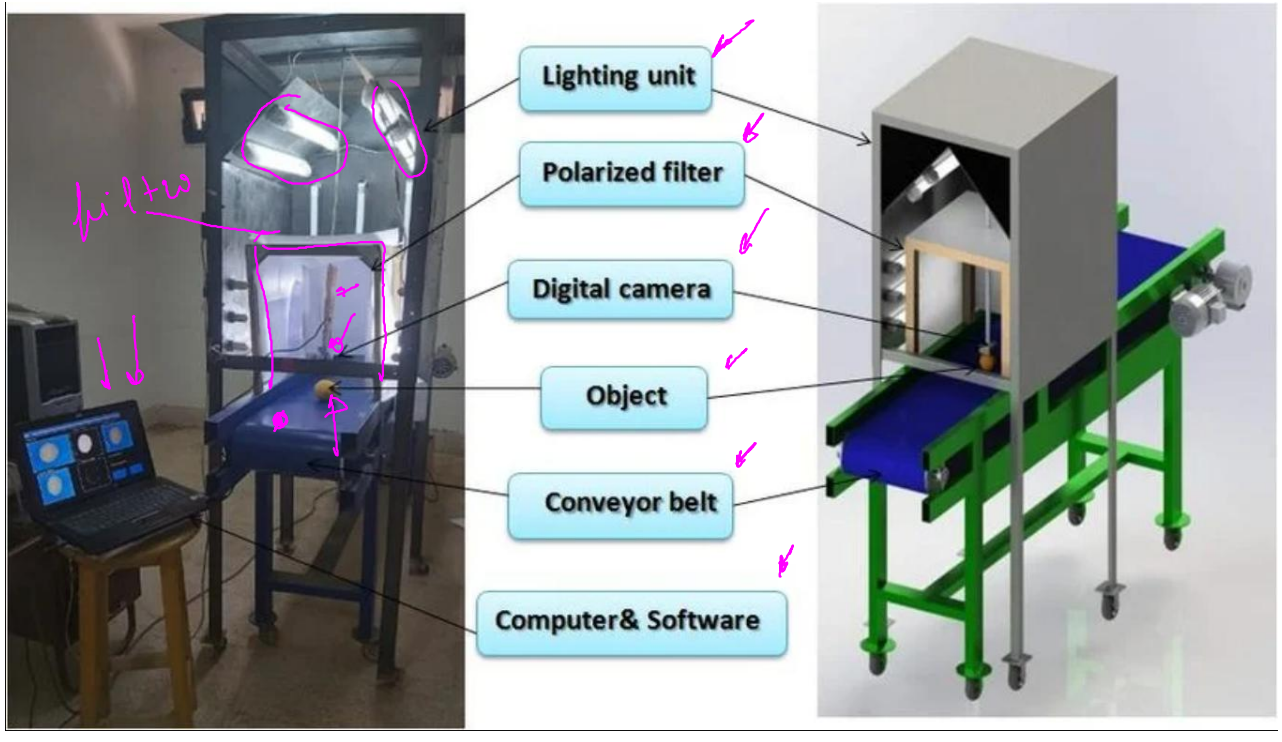
- Visível 400 a 700nm,
- Infravermelho próximo 700 a 1400nm
- Infravermelho de ondas curtas 1400 a 3000nm.



Canal exibido	Banda Sentinel-2	Região	Comprimento de onda central*
R	**B8**	NIR	~842 nm
G	**B4**	Vermelho	~665 nm
B	**B3**	Verde	~560 nm

Exemplo aplicação de PDI na Indústria 4.0

Setup típico de um sistema de Visão Computacional



Processamento de Imagens e Inteligência Artificial

Três tarefas fundamentais de Visão Computacional

CLASSIFICAÇÃO

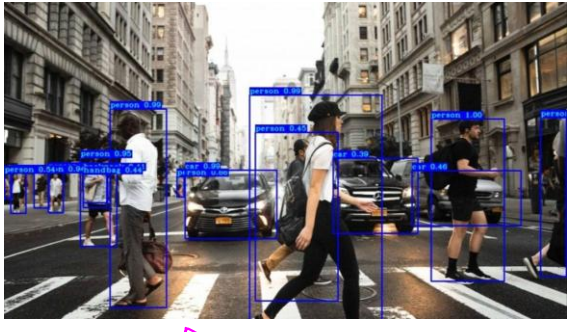
O que existe na imagem?



Tomate • 98%

DETECÇÃO

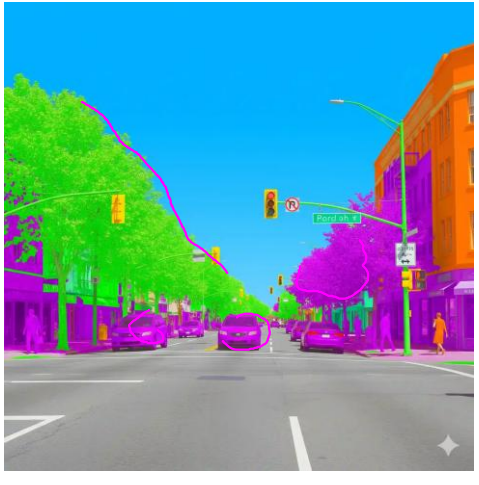
O que existe e onde está?



pessoa • carro • objetos

SEGMENTAÇÃO

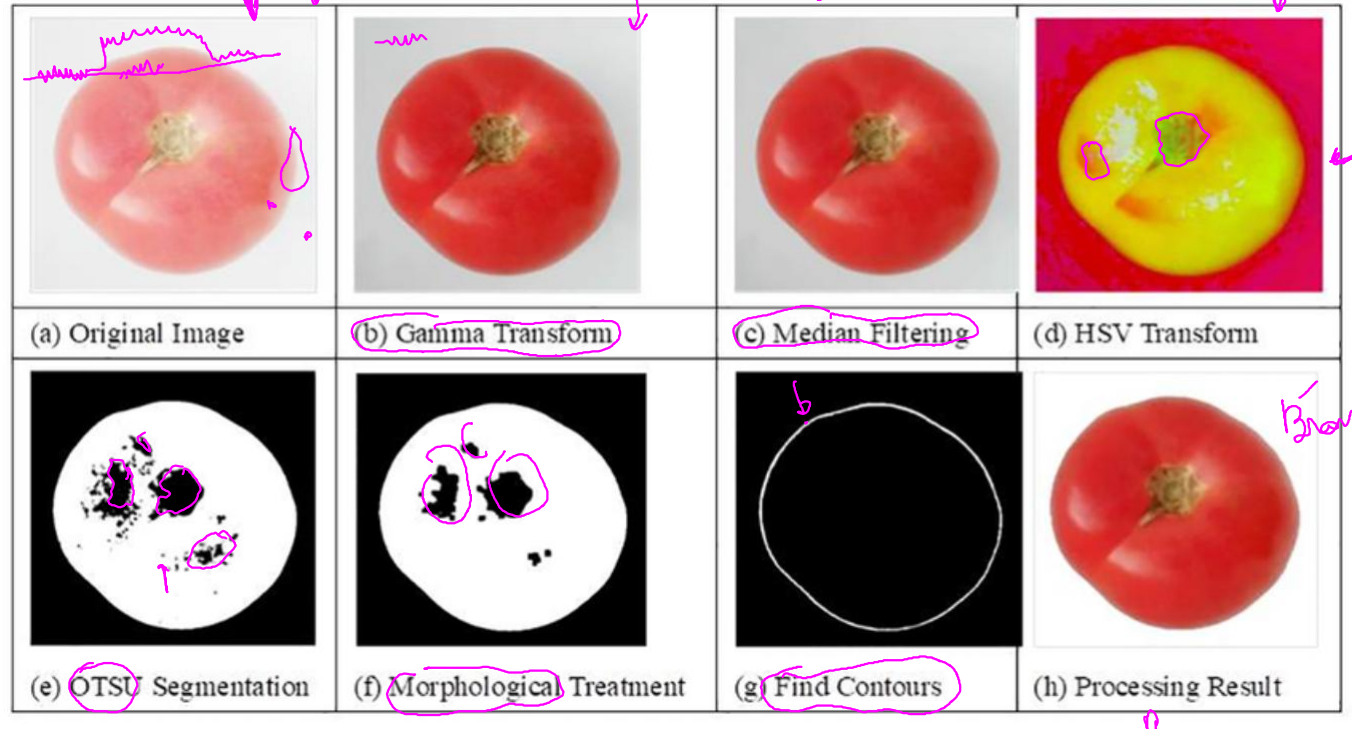
Quais pixels pertencem a cada classe?



carro • árvore • edifício • via

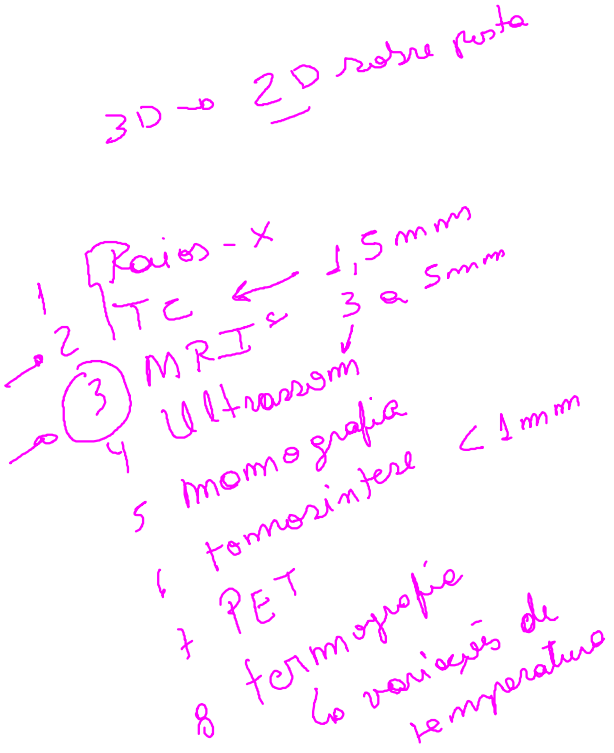
IMAGEM → PDI / PRÉ-PROCESSAMENTO → IA → INFORMAÇÃO / DECISÃO

Exemplos didáticos: classificação, detecção de objetos e segmentação semântica.


(a) Original Image
(b) Gamma Transform
(c) Median Filtering
(d) HSV Transform
(e) OTSU Segmentation
(f) Morphological Treatment
(g) Find Contours
(h) Processing Result

Onde PDI está hoje ?

- **Indústria 4.0**
- **Visão computacional**
- **Controle de qualidade**
- Satélites
- IA
- Medicina



O problema médico antes dos Raios-X

1881 – James A. Garfield é baleado.

Não havia meios de visualizar o interior do corpo.

Equipamentos disponíveis:
– estetoscópio
– termômetro

A decisão cirúrgica era feita às cegas.

Antes da imagem interna do corpo

A tentativa de Alexander Graham Bell (Escocês, 1847– USA, 1922)

Patenteou em 1876 o telefone

Bell desenvolveu um dispositivo baseado em **balança de indução eletromagnética** para tentar localizar a bala no corpo do presidente.

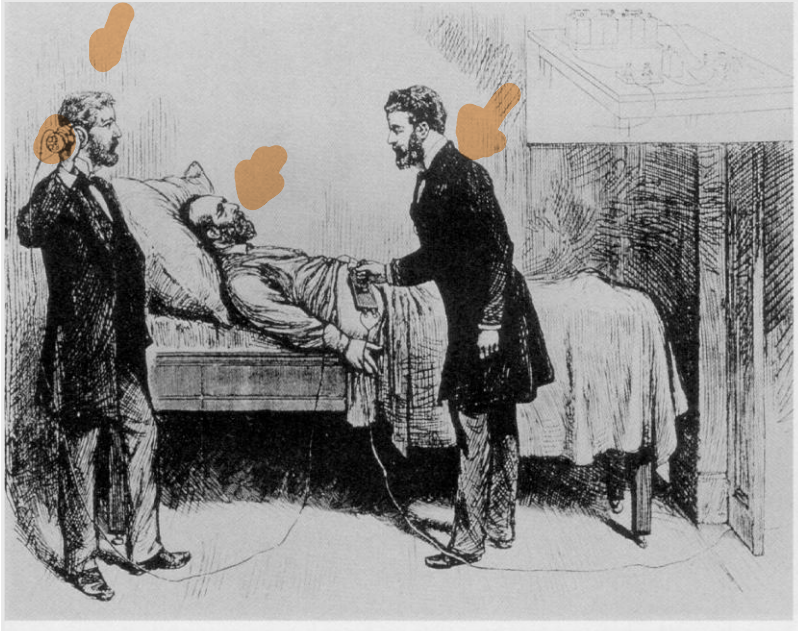
O princípio era simples:

> Um objeto metálico altera o campo eletromagnético e gera um sinal sonoro detectável.

Entretanto, a estrutura metálica da cama interferiu nas medições, e o projétil não foi localizado.

James A. Garfield - White House Historical Association

O dispositivo de indução sonoro de Graham Bell



1. Alexander Graham Bell with President Garfield (1881). Bell devised a sound induction device to locate the bullet lodged inside Garfield's body. The upper right-hand corner shows a sketch of Bell's machine. Courtesy of the Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution.

26 de julho de 1881 — Bell testa seu aparelho.

O sistema detectava variações eletromagnéticas produzidas por metais.

Interferência da estrutura metálica da cama comprometeu a medição.

19 de setembro de 1881 — Garfield falece.

Primeira tentativa de medir o invisível.

A origem física dos Raios-X

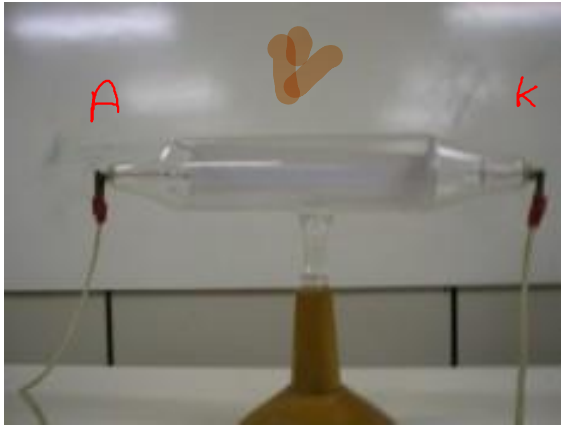
Final do século XIX: experimentos com descargas elétricas em tubos de alto vácuo.

Crookes desenvolve tubos capazes de manter alto vácuo.

Elétrons acelerados colidem com o vidro → emissão de radiação invisível.

Essa radiação atravessava matéria.

Mas ninguém ainda sabia o que era essa radiação.



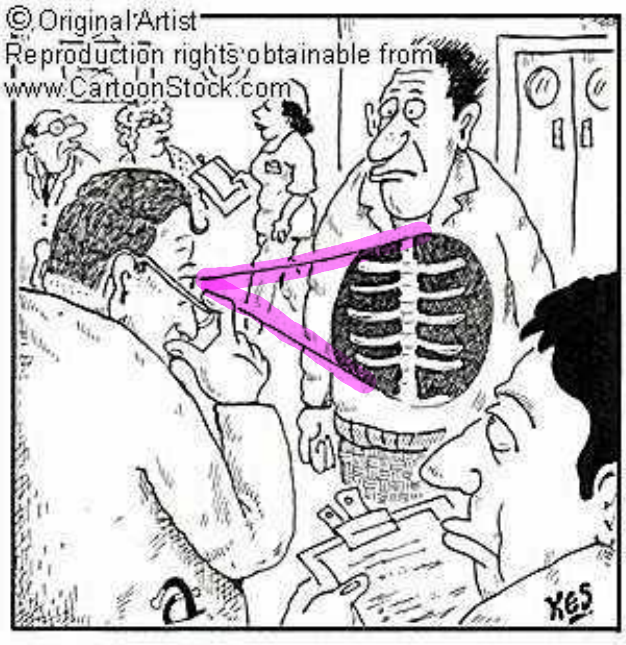
1895 — O mundo torna-se transparente

Os raios-X mudaram:

- A medicina
- A ciência
- A percepção do corpo humano

Pela primeira vez, tornou-se possível visualizar estruturas internas do corpo de forma não invasiva.

Charge de KES (Kevin Smith) — data não identificada



https://www.cartoonstock.com/cartoon?searchID=CS319027

1895 — Raios X → ver estruturas internas → impacto científico e cultural

1978 — *Superman: The Movie*



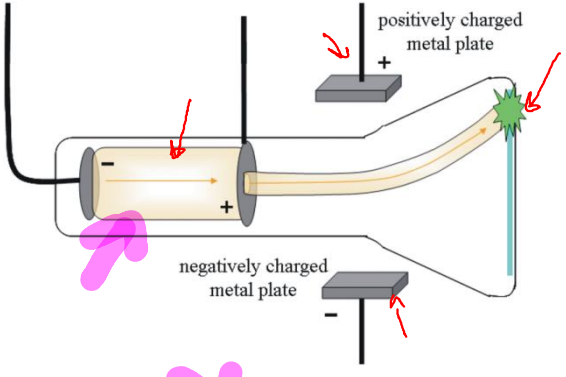

[GASPS]

Da Descarga Elétrica à Imagem Médica



William Crookes (1832-1919 UK)
- Tubo de descarga em alto vácuo (**1870**)
- Observação de fluorescência
- Estudo dos “raios catódicos”

→ **Contribuição: Instrumentação experimental**



Joseph John Thomson (1846-1940 UK)
- Experimentos com campos elétricos e magnéticos **(1897)**
- Medição da razão carga/massa (e/m)
- Demonstração da natureza eletrônica dos raios catódicos

→ **Contribuição: Modelo físico e quantificação**

Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923 Alemanha)
- Investigando tubos de descarga (**1895**)
- Observação de radiação penetrante
- Primeira radiografia da história

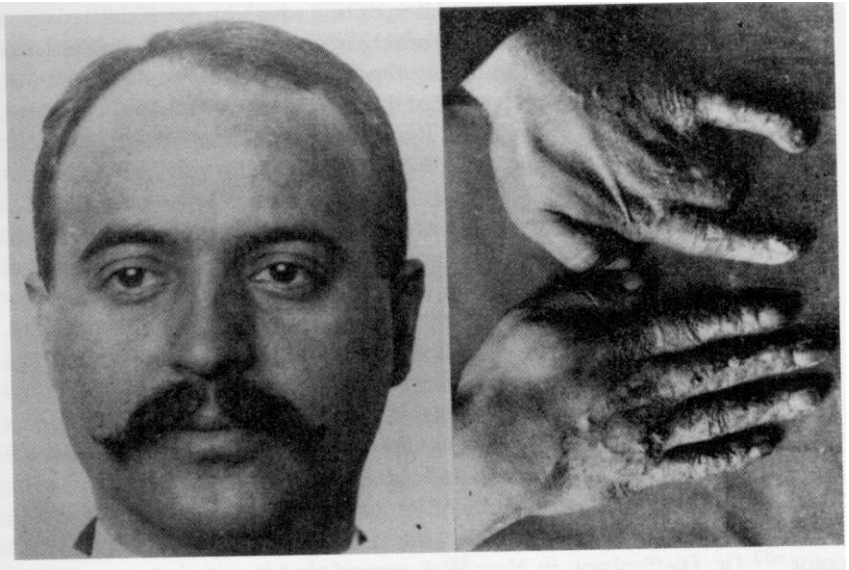
→ **Contribuição: Formação de imagem interna**





Em 22 de dezembro de 1895, Röntgen produziu a primeira radiografia da história utilizando a mão de sua esposa, Anna Bertha Röntgen, revelando os ossos e seu anel de casamento.

As conseqüências do uso indiscriminado dos Raios-X



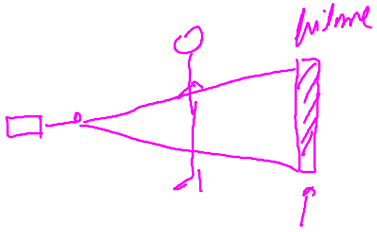
11. Mihran K. Kassabian (1870–1910) and his X-ray dermatitis hands. Courtesy of the American College of Radiology.

Em julho de 1898 – Chester Leonard, Univ. da Pensilvania:

"Os raios-X por si próprio são incapazes de causar ferimentos aos pacientes e, as tais dermatites, chamadas de queimadura produzida pelos raios-X, são resultados de uma interferência causada por cargas estáticas produzidas pelo gerador de corrente elétrica"

Limitações Intrínsecas da Radiografia Projetiva

Radiografia = projeção 2D de uma estrutura 3D





A. May 1979

B. October 2007

Opacidades nodulares nos ápices
Padrão granuloso difuso
Perda da uniformidade do pulmão

Retração dos lobos superiores
Redução de volume
Desvio mediastinal

Por que isso parece confuso?

Tudo está sobreposto:

- Costelas
- Vasos
- Clavículas
- Parênquima pulmonar

Você está vendo uma **soma de atenuações ao longo do feixe**.

É por isso que é difícil interpretar.

https://www.researchgate.net/figure/Chest-radiographic-images-of-Case-8-A-Chest-X-ray-in-May-1979-Nodular-shadows-were_fig3_40447779

O aparecimento da tomografia computadorizada.

1956 - Ronald Bracewell (radioastrônomo australiano)

- Reconstruía imagens da superfície solar
- Media apenas linhas de dados (projeções 1D)
- Combinava várias linhas para formar uma imagem 2D

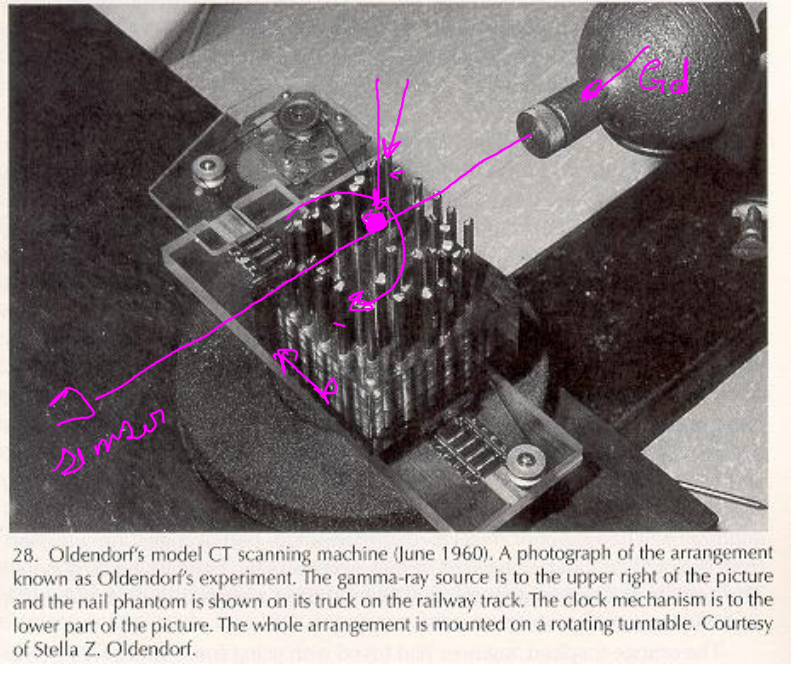
O aparecimento da tomografia computadorizada

William Henry Oldendorf nascido em 1925 no USA,
profissão: neurologista

Nos anos 1950 ele:

- Propôs uma forma de medir a **rádio-densidade** de um ponto interno
- Fonte e detector rotacionando juntos
- Múltiplas passagens pelo mesmo ponto

"Se a fonte e o detector girarem juntos, os feixes podem atravessar repetidamente o mesmo ponto."



28. Oldendorf's model CT scanning machine (June 1960). A photograph of the arrangement known as Oldendorf's experiment. The gamma-ray source is to the upper right of the picture and the nail phantom is shown on its truck on the railway track. The clock mechanism is to the lower part of the picture. The whole arrangement is mounted on a rotating turntable. Courtesy of Stella Z. Oldendorf.

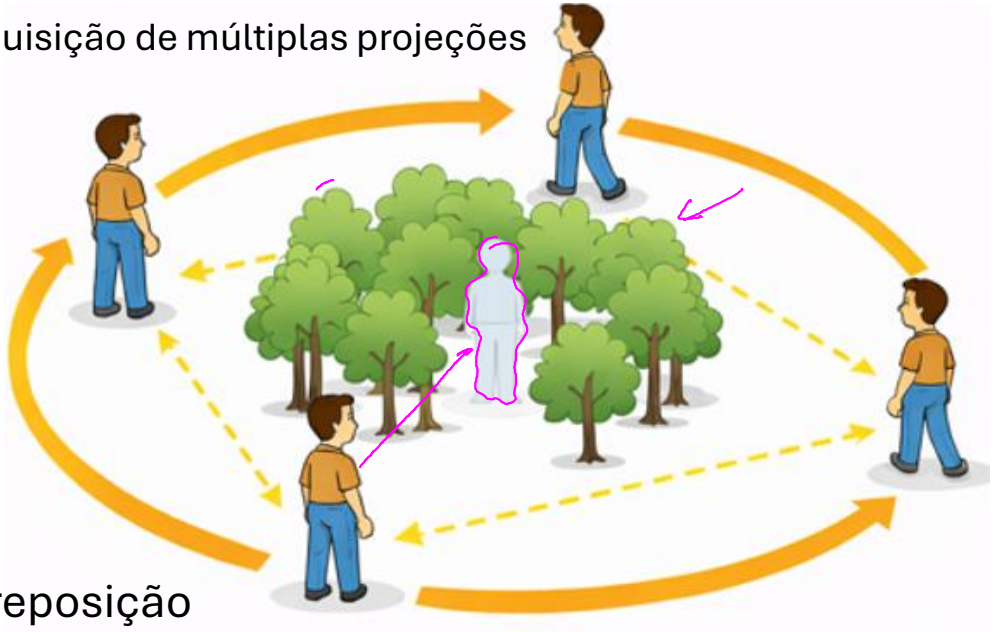
Explicação de Oldendorf:

1. Observador parado
   floresta bloqueia visão

2. Observador se move
   árvores mudam de posição
   pessoa distante quase fixa

3. Múltiplas perspectivas
   permitem separar fundo e sobreposição

Aquisição de múltiplas projeções



Analogia com a Tomografia

Na tomografia, **múltiplas medições em diferentes ângulos** permitem:

- separar estruturas sobrepostas
- reconstruir **a informação interna do objeto**.

Da Ideia à Implementação

Anos 50–60

- Oldendorf propõe o princípio da reconstrução tomográfica
- Publica a ideia e registra patente
- Recebe ceticismo da indústria

Início dos anos 70

- Avanço dos **computadores digitais**
- Surgimento de detectores de raios-X mais sensíveis
- Godfrey Hounsfield implementa o primeiro tomógrafo clínico

Comparação com hoje

Época	Tempo de aquisição
1971	~30 minutos
1980	alguns minutos
2000	alguns segundos
Hoje	**menos de 1 segundo por corte**

Tomógrafos modernos podem gerar **centenas de cortes em poucos segundos**.

Em outras palavras, a ideia matemática da tomografia já existia havia décadas.

O que tornou o método possível foi o surgimento de computadores capazes de reconstruir a imagem.

A Televisão e o Computador.

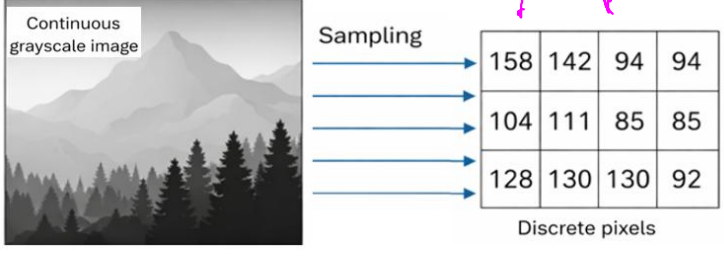
1930s – Surgem os primeiros sistemas de televisão
1950s – A televisão se populariza nos EUA
1960s – Computadores digitais
1980s - Computadores pessoais

A televisão analógica **representava imagens como sinais contínuos**.



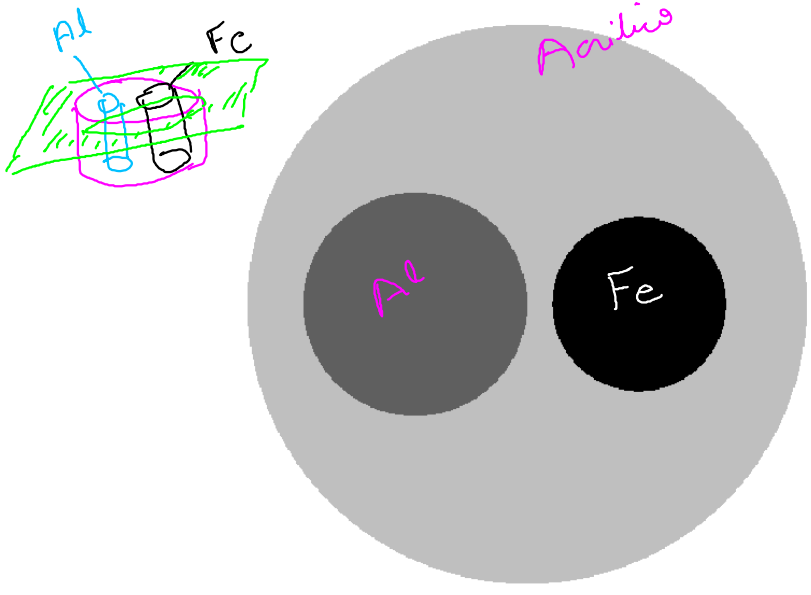


1990s - Quando essas imagens passaram a ser digitalizadas, elas passaram a ser representadas por **pixels (picture elements)**, o que tornou possível o processamento digital de imagens.

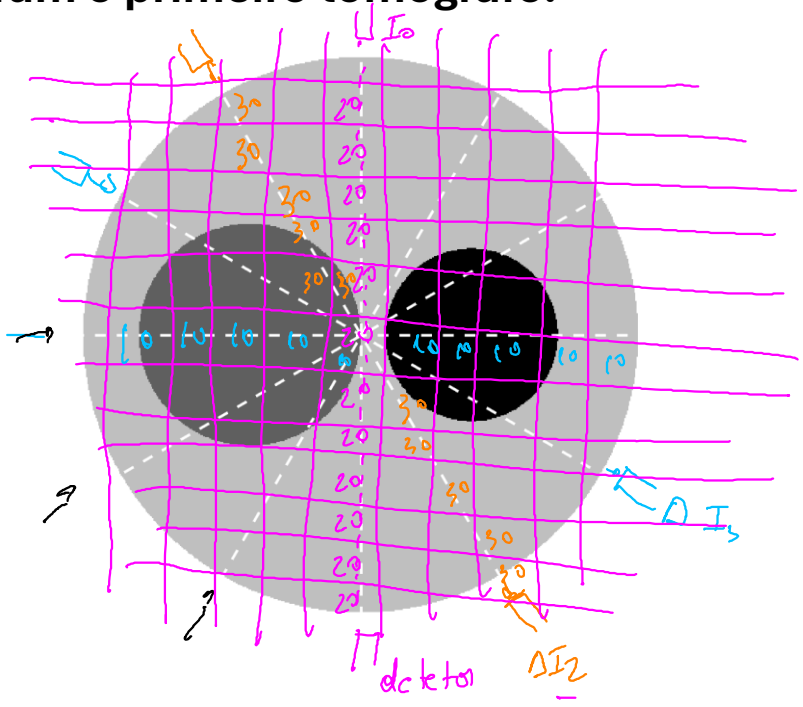


1998 - primeiras transmissões digitais
2007 - TV digital no Brasil

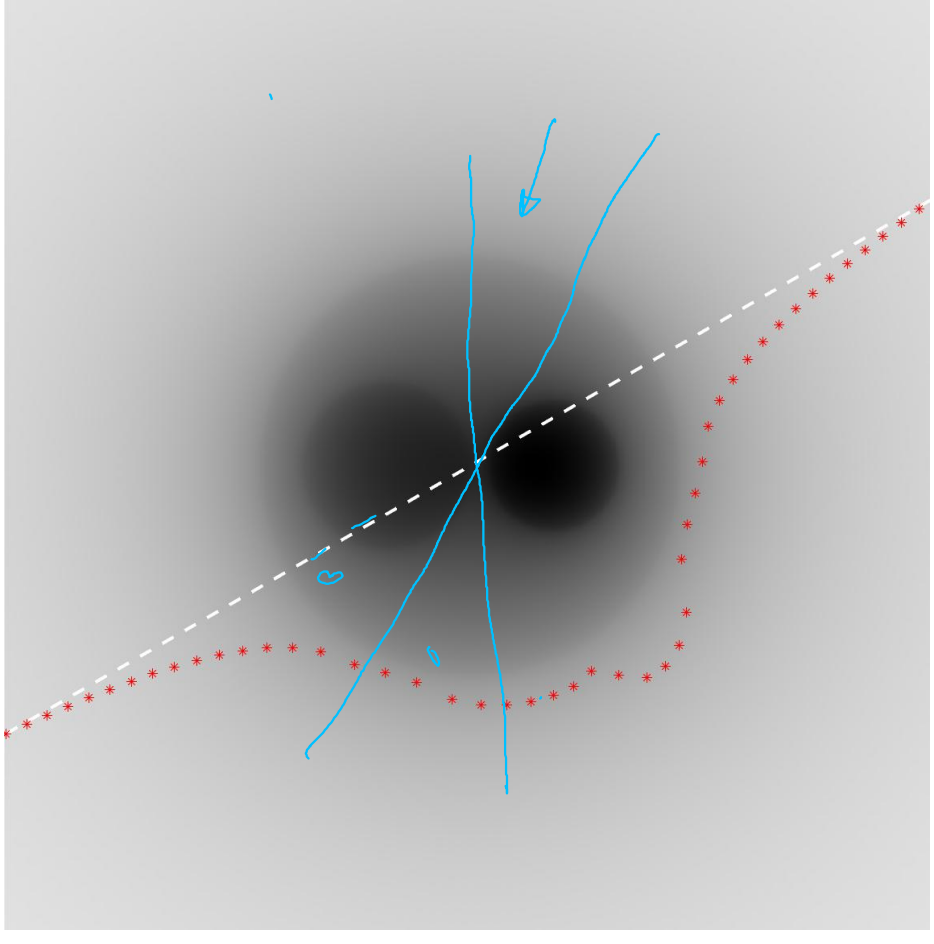
Nos anos1960-1970, baseando-se na Transformada de Radon (1917), Allan Cormack e Godfrey Hounsfield desenvolveram o primeiro tomógrafo.

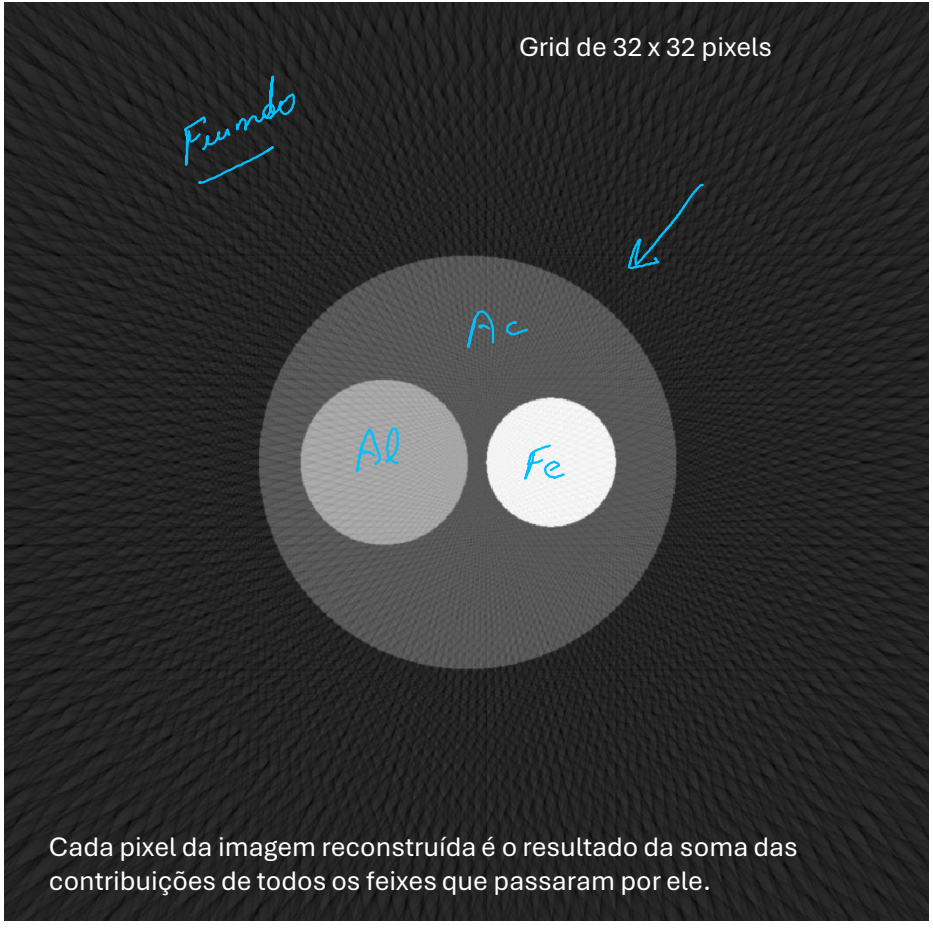


Simple Phantom for backprojection
(mapa de atenuação)



Phantom com algumas direções dos feixes de raios-X




Grid de 32 x 32 pixels
Fundo
Ac
Al
Fe
Cada pixel da imagem reconstruída é o resultado da soma das contribuições de todos os feixes que passaram por ele.

1971 — O primeiro exame clínico de Tomografia Computadorizada

Hounsfield desenvolveu inicialmente um scanner dedicado à cabeça.

Os primeiros testes foram realizados em cérebros humanos preservados e posteriormente em um cérebro bovino fresco adquirido em um açougue.

Em outubro de 1971, o primeiro exame clínico foi realizado no Atkinson Morley Hospital, em Wimbledon, Londres, produzindo imagens de um tumor cerebral em uma paciente.

Sir Godfrey Hounsfield (1919–2004)

Engenheiro elétrico britânico, compartilhou o “Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de **1979**” com Allan McLeod Cormack por suas contribuições fundamentais ao desenvolvimento da Tomografia Computadorizada por raios-X.

Seu nome foi imortalizado na escala de Hounsfield, que expressa o coeficiente de atenuação relativo dos tecidos nas imagens de CT.

A escala é definida em Hounsfield Units (HU):

- Ar ≈ −1000 HU
- Água = 0 HU
- Osso ≈ +1000 HU (ou mais)

Wikipedia: History of computed tomography

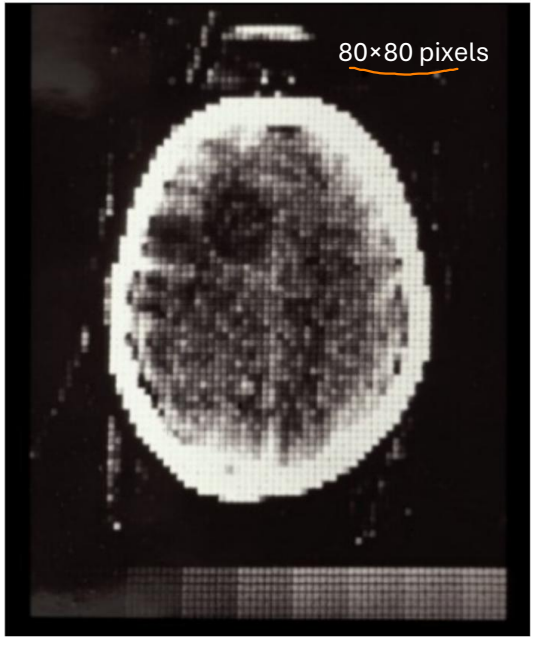
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1979/summary/

EMI Mark I CT Brain Scanner (1971) — desenvolvido por Godfrey Hounsfield.

(a)



(b)



Nobel Prize in Physiology or Medicine, 1979

Journal of Medical Imaging, SPIE Digital Library (DOI: 10.1117/1.JMI.8.5.052110)